

6-2 · Docker 기반 Kafka 클러스터 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

설정 묶음 여섯 개와 CLI 일곱 줄을 한 장씩으로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

30분 뒤에는

- ① **compose 설정 묶음 6개를 「틀리면 무슨 일이」로 설명한다**
- ② **토픽 설정·컨슈머 그룹 CLI 일곱 줄을 한 장으로 정리한다**
- ③ **자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다**
- ④ **6-3 파이썬 접속 준비(9092·confluent-kafka)를 확인한다**

실습에서 적어 둔 파티션 번호 메모를 꺼내 놓고 시작합니다

설정 묶음 여섯 개 — 무엇을 정하고, 틀리면 무슨 일이

설정 묶음	무엇을 정하나	틀리면
NODE_ID · PROCESS_ROLES	이 노드가 누구이고 무슨 역할인지	기동 실패
CONTROLLER_QUORUM_VOTERS	컨트롤러 후보	메타데이터 합의 실패
LISTENERS	실제로 열 포트	접속 불가
ADVERTISED_LISTENERS	클라이언트에 안내할 주소	접속은 되고 송수신이 끊김
SECURITY_PROTOCOL_MAP	리스너별 프로토콜	리스너 인식 실패
*_REPLICATION_FACTOR: 1	내부 토픽 복제 수	컨슈머 그룹 동작 불가

「접속은 되고 송수신이 끊김」이 ADVERTISED_LISTENERS 의 증상 — Kafka 에서 가장 흔한 장애

하려는 일로 찾는 도구와 옵션

하려는 일	도구	옵션
토픽 설정 보기	kafka-configs.sh	--describe --entity-type topics
토픽 설정 바꾸기	kafka-configs.sh	--alter --add-config retention.ms=...
설정 되돌리기	kafka-configs.sh	--alter --delete-config retention.ms
그룹 목록	kafka-consumer-groups.sh	--list
그룹 상세·LAG	kafka-consumer-groups.sh	--describe --group G
오프셋 되돌리기	kafka-consumer-groups.sh	--reset-offsets --to-earliest --execute
브로커 확인	kafka-broker-api-versions.sh	--bootstrap-server ...

전부 `docker exec kafka /opt/kafka/bin/ 아래 — --bootstrap-server localhost:9092` 를 붙여 실행

여덟 개를 스스로 확인해 보세요

- 1 listeners 와 advertised.listeners 의 차이를 전화번호 비유로 설명했다
- 2 단일 브로커에서 복제 수를 1로 줘야 하는 이유를 안다
- 3 docker compose 한 번으로 Kafka 가 기동된다
- 4 kafka:29092 · localhost:9092 두 경로로 모두 접속됐다
- 5 retention.ms 를 변경하고 원래대로 되돌렸다
- 6 같은 키의 메시지가 같은 파티션으로 가는 것을 봤다
- 7 Consumer 를 끄고 LAG 이 커지는 것 · 둘 붙여 나뉘는 것을 봤다
- 8 컨슈머 하나를 끄면 리밸런싱 · 다른 그룹은 오프셋이 따로

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
접속 직후 kafka:29092 를 못 찾는다	advertised.listeners 가 접속 경로와 안 맞음	두 리스너 주소 확인 → compose up -d 재기동
InvalidReplicationFactorException	브로커 1대인데 내부 토픽 복제 수 기본값이 큼	*_REPLICATION_FACTOR: 1 3개 설정 확인
설정을 고쳤는데 반영이 안 된 듯	환경변수 오타(KAFKA_ 누락) 또는 컨테이너 재생성 안 됨	up -d --force-recreate · docker exec kafka env
컨슈머 일부가 아무것도 못 받음	파티션보다 컨슈머가 많다 — 남는 쪽은 논다	--alter --partitions N 으로 파티션 늘리기

환경변수 오타는 조용히 무시된다 — docker exec kafka env 로 실제 들어갔는지 확인

자주 나오는 질문 네 가지

1 파티션 수를 나중에 줄일 수 있나요?

없다 — 늘리기만 된다. 처음에 넉넉히 잡되 과하지 않게

2 컨슈머 그룹 이름은 어떻게 정하나요?

용도별로 — 같은 데이터를 다른 목적으로 읽으면 다른 그룹(재고반영·분석적재)

3 오프셋은 어디에 저장되나요?

`__consumer_offsets` 내부 토픽 — 그래서 그 토픽의 복제 수 설정이 필요했다

4 처음부터 다시 읽으려면?

`--reset-offsets --to-earliest` 로 그룹 오프셋을 되돌린다 — 컨슈머가 꺼진 상태에서만

6-3 준비

다음 차시에는 파이썬으로 붙는다 — 지금 확인할 것

compose 상태	cd ~/data-eng/week6 && docker compose ps
9092 열렸나	nc -z localhost 9092 && echo "9092 열림"
가상환경	python3 -m venv .venv
활성화	source .venv/bin/activate
클라이언트 설치	pip install confluent-kafka

9092 열림 + confluent-kafka 설치 = 6-3 준비 완료 — 호스트 파이썬은 EXTERNAL 리스너 안내를 받는다

다음 회차 예고

6-3 · Producer / Consumer 애플리케이션

이론 1H

01

Producer·Consumer API
delivery report·오프셋 커밋

실습 2.5H

02

코드 작성 +
주문 이벤트 파이프라인

정리 0.5H

03

코드 리뷰
체크리스트·질의응답

준비: compose 떠 있고 orders 토픽(파티션 3) · Python 3.10+ 가상환경 · pip install confluent-kafka

6-2 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 6-3 Producer / Consumer 애플리케이션

Python(confluent-kafka)으로 Producer 와 Consumer 를 직접 쓰고, JSON 주문 이벤트 미니 파이프라인을 완성합니다

✓ delivery report 로 발행 결과 확인

✓ 키 지정으로 같은 파티션에 쌓기

✓ poll 루프 Consumer · JSON 역직렬화

✓ group.id · auto.offset.reset 의 역할

준비할 것

9092 열림 · confluent-kafka 설치